



PWM控制技术

- 1 PWM控制技术概述
- 2 SPWM在电压型逆变电路中的应用
- 3 SPWM的性能分析
- 4 SPWM的实现方法及SPWM逆变电路的谐波分析
- 5 空间矢量调制的PWM控制方法

SPWM在电压型逆变电路中的应用

- 1 SPWM调制思路
- 2 单相半桥逆变电路的SPWM调制方法
- 3 单相全桥逆变电路单极性与双极性调制
- 4 双调制波调制方法
- 5 三相电压型逆变电路的SPWM调制方法

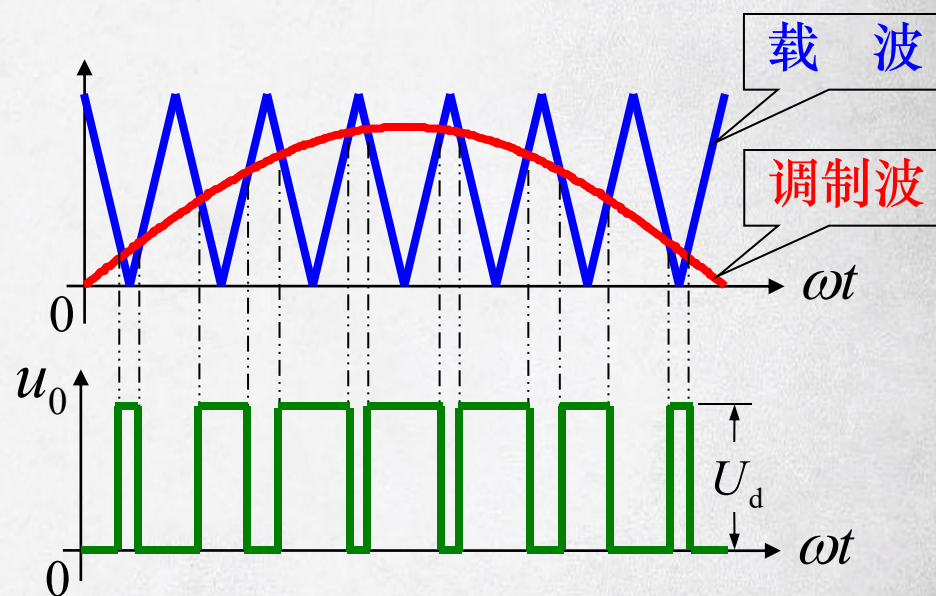
SPWM调制思路

- SPWM（正弦脉冲宽度调制）：

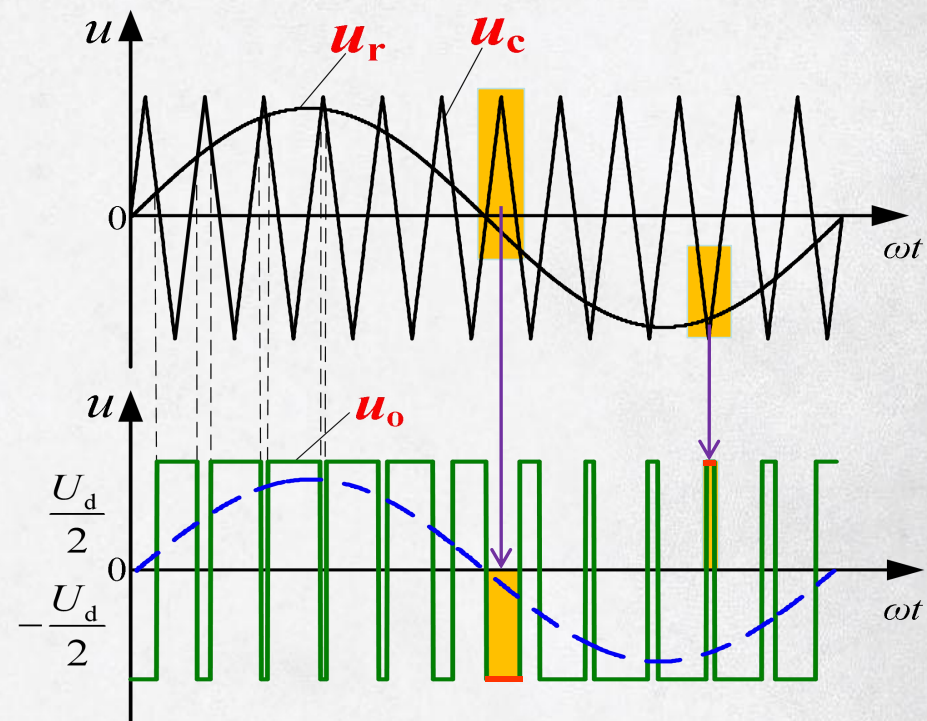
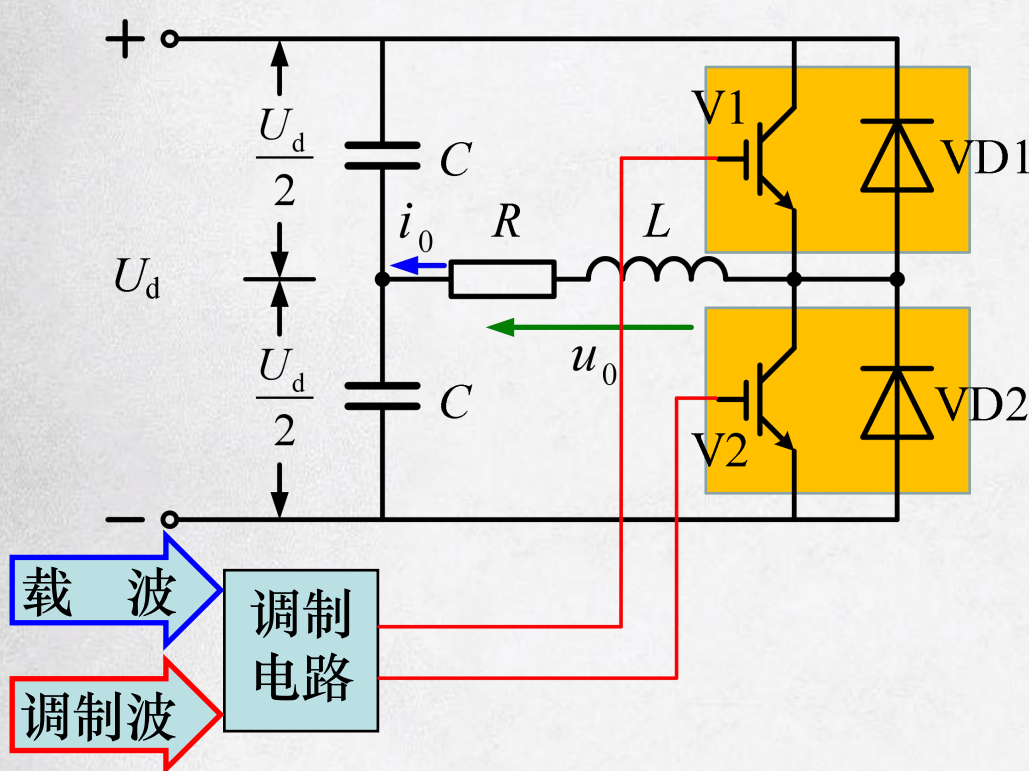
- **调制思想**：将正弦波分成N个彼此相连的脉冲序列所组成的波形，用相同数量的**等幅不等宽的矩形脉冲**代替。
- **输出波形**：SPWM脉冲序列，与相应的正弦波部分面积相等的矩形脉冲序列。

- 载波与调制波

- 载波：三角波， u_c 表示，频率 f_c 。
- 调制波：正弦波， u_r 表示，频率 f_r 。
- 载波与调制波相比较，生成**脉宽调制波**。

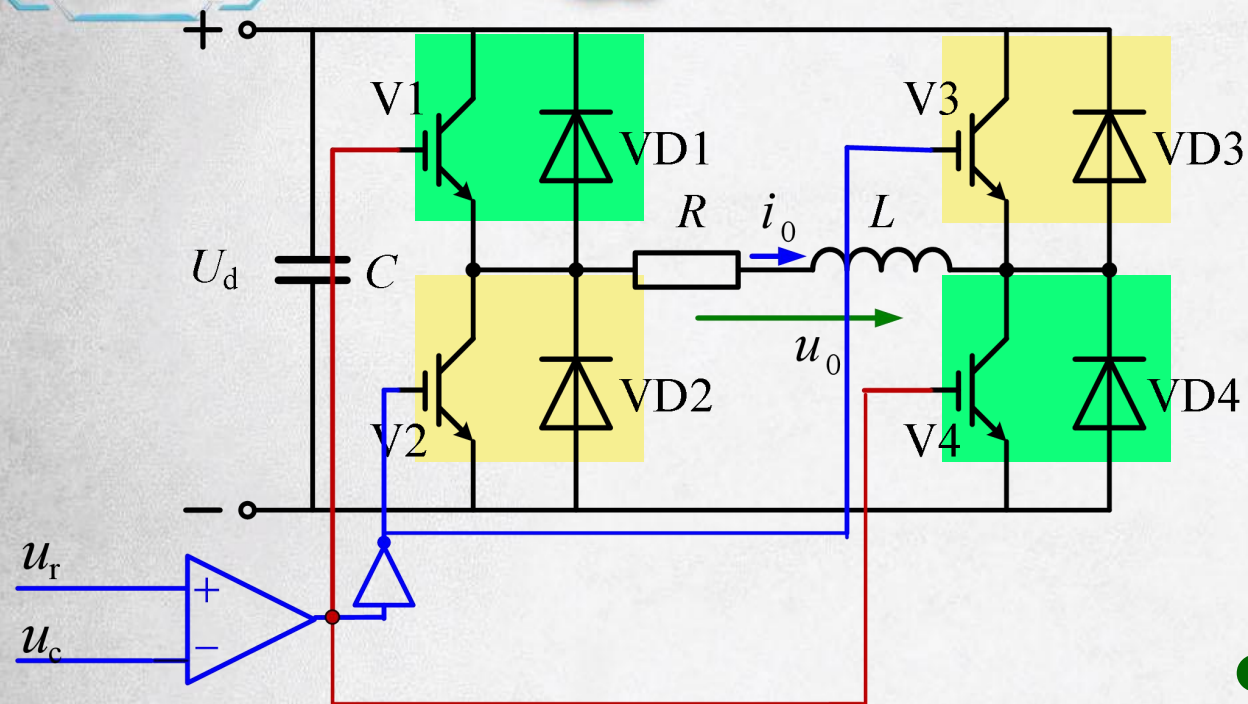


单相半桥逆变电路的SPWM调制方法



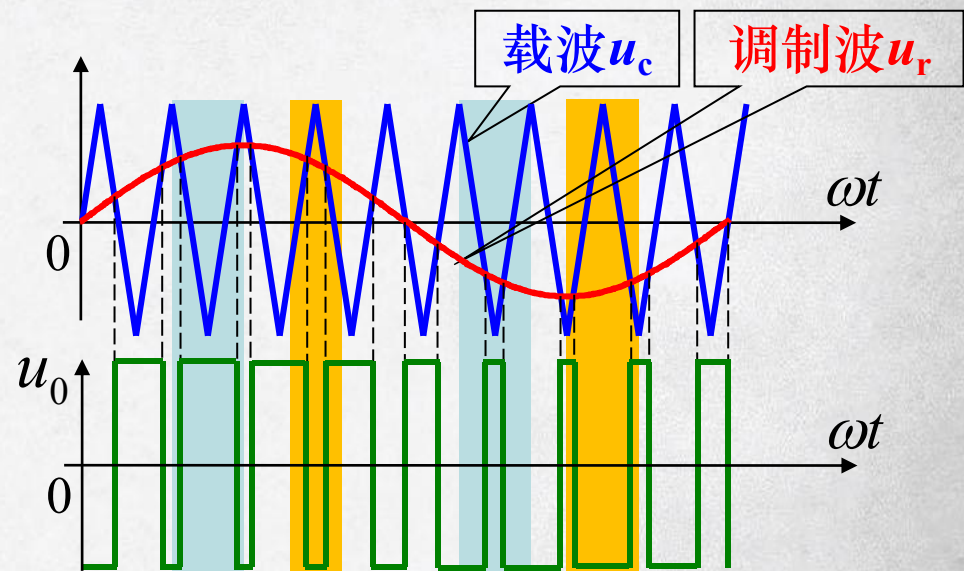
- 当 $u_r < u_c$ 时，V2开通，V1关断：若 $i_0 < 0$ ，V2导通；若 $i_0 > 0$ ，VD2导通； $u_0 = -U_d/2$
- 当 $u_r > u_c$ 时，V1开通，V2关断：若 $i_0 > 0$ ，V1导通；若 $i_0 < 0$ ，VD1导通； $u_0 = U_d/2$

单相全桥逆变电路双极性调制



其通断控制规律为：

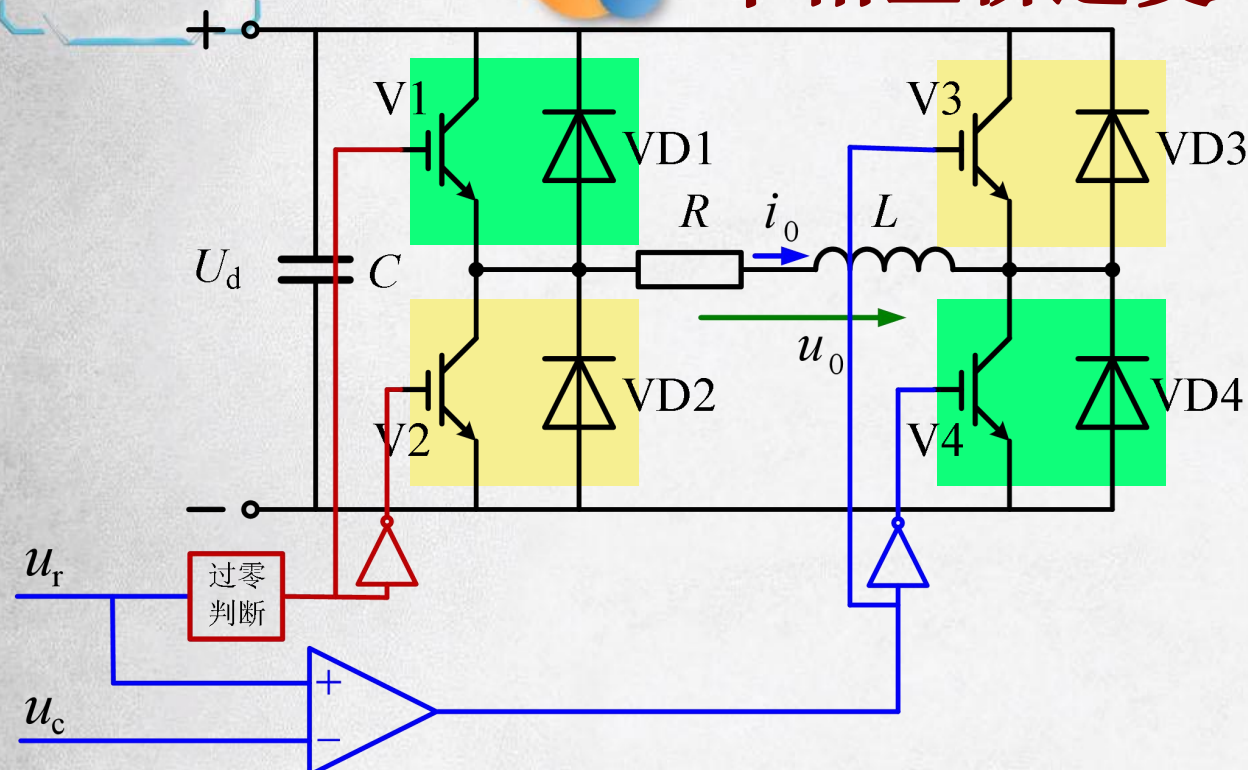
- 当 $u_r > u_c$: V1,4通, V2,3断, u_o 高电平;
- 当 $u_r < u_c$: V1,4断, V2,3通, u_o 低电平。



特点：

- 调制波半个周期内：载波有正有负；脉宽调制波也有正有负。
- 在调制波一个周期内，脉宽调制波只有两种电平。

单相全桥逆变电路单极性调制

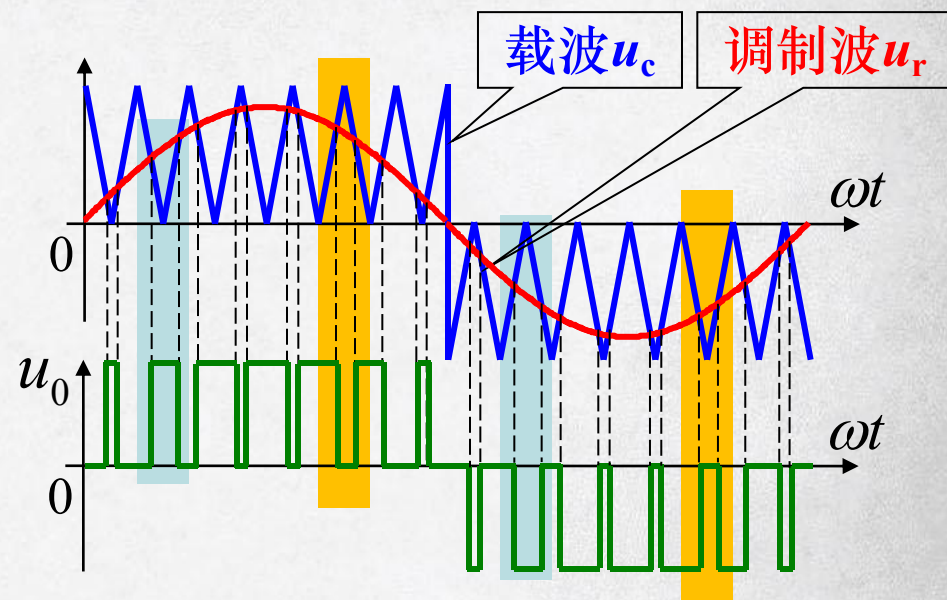


其通断控制规律为：

- 输出正半波，V1常通，V2常断
- 输出负半波，V1常断，V2常通

$u_r < u_c$ ，V3通（或VD3通），V4断；

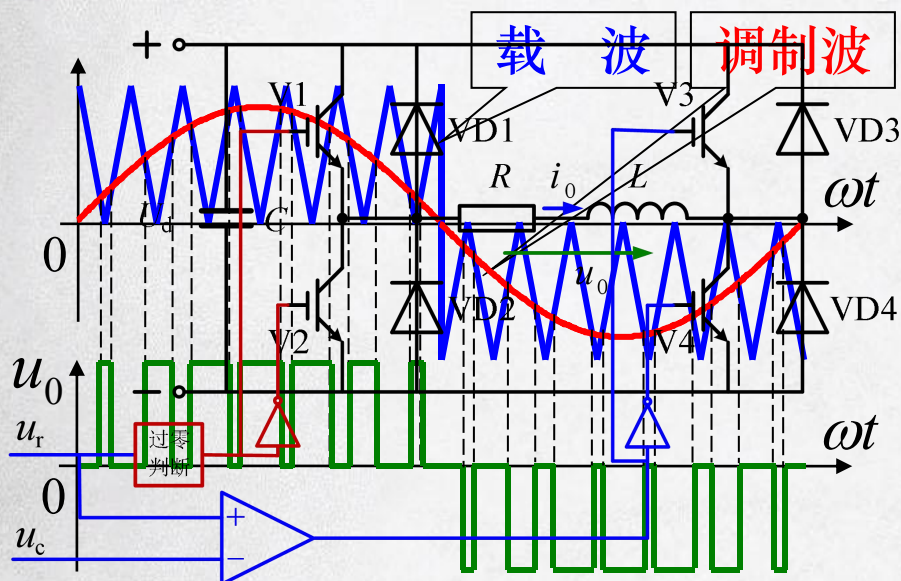
$u_r > u_c$ ，V4通（或VD4通），V3断。



特点：

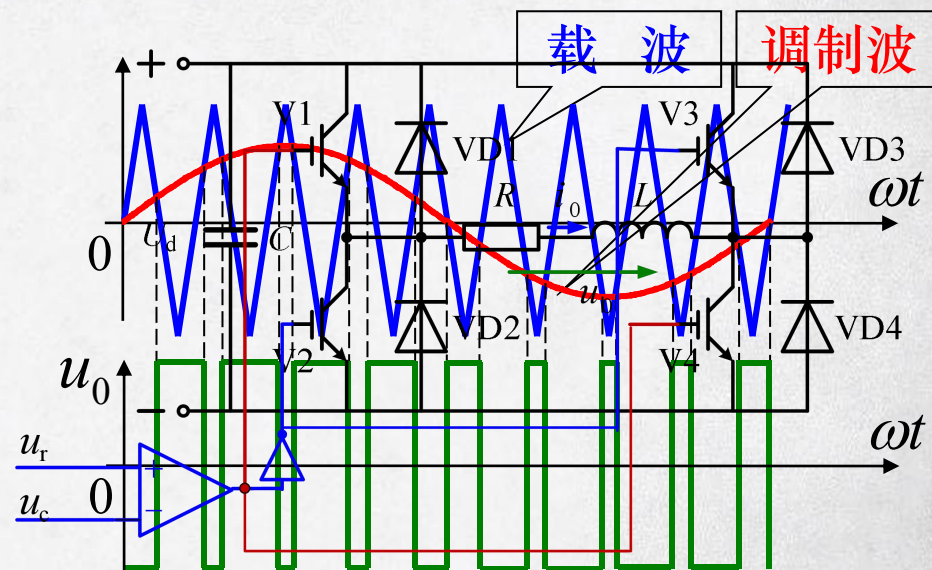
- 载波和脉宽调制波都只是在一种极性范围内变化。
- 在调制波一个周期内，脉宽调制波有三种电平。

单极性与双极性调制的比较



单极性调制

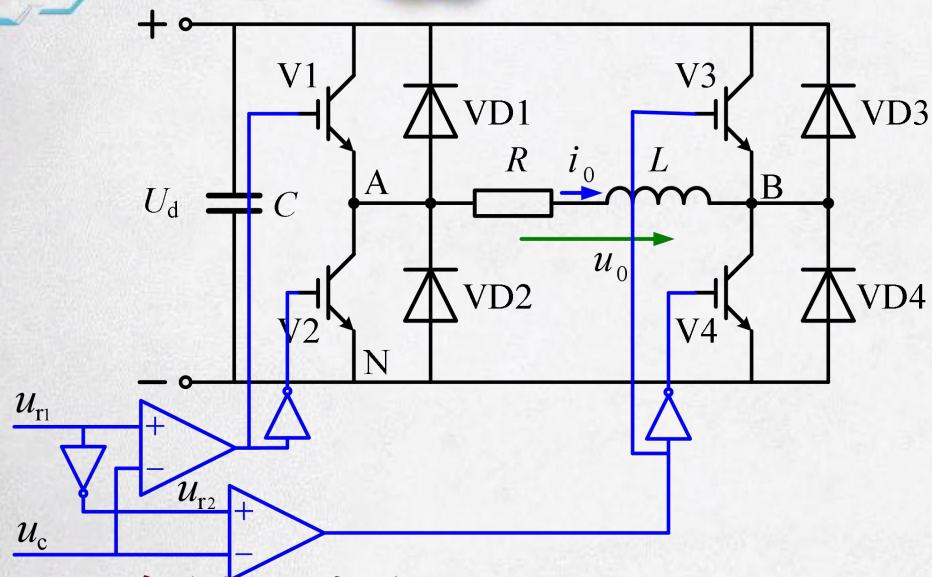
- 半个周期内，载波和脉宽调制波都只有一种极性；
- 脉宽调制波有三种电平。
- 单极性调制谐波含量相对较小，模拟实现控制电路相对复杂；



双极性调制

- 一个周期内，载波和脉宽调制波均有正有负。
- 脉宽调制波只有两种电平。
- 双极性调制谐波含量相对较大，模拟实现控制电路相对简单。

双调制波调制方法

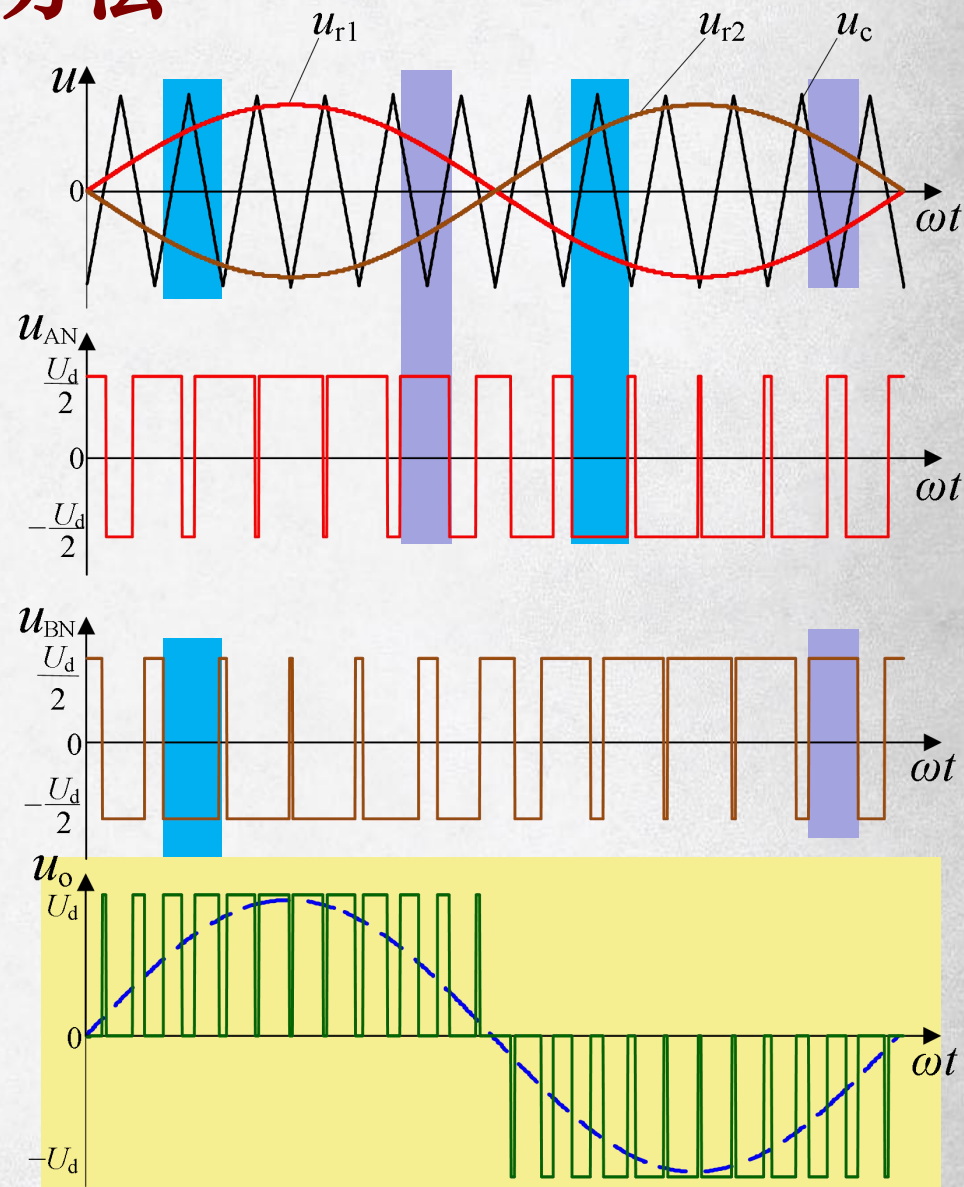


●其通断控制规律为

- 当 $u_{r1} > u_c$ 时，V1通，V2断， $u_{AN} = U_d/2$ ；
- 当 $u_{r1} < u_c$ 时，V1断，V2通， $u_{AN} = -U_d/2$ 。
- 当 $u_{r2} > u_c$ 时，V3通，V4断， $u_{BN} = U_d/2$ ；
- 当 $u_{r2} < u_c$ 时，V3断，V4通， $u_{BN} = -U_d/2$ 。

根据半桥的波形图可得 $u_{AB} = u_{AN} - u_{BN}$ ；

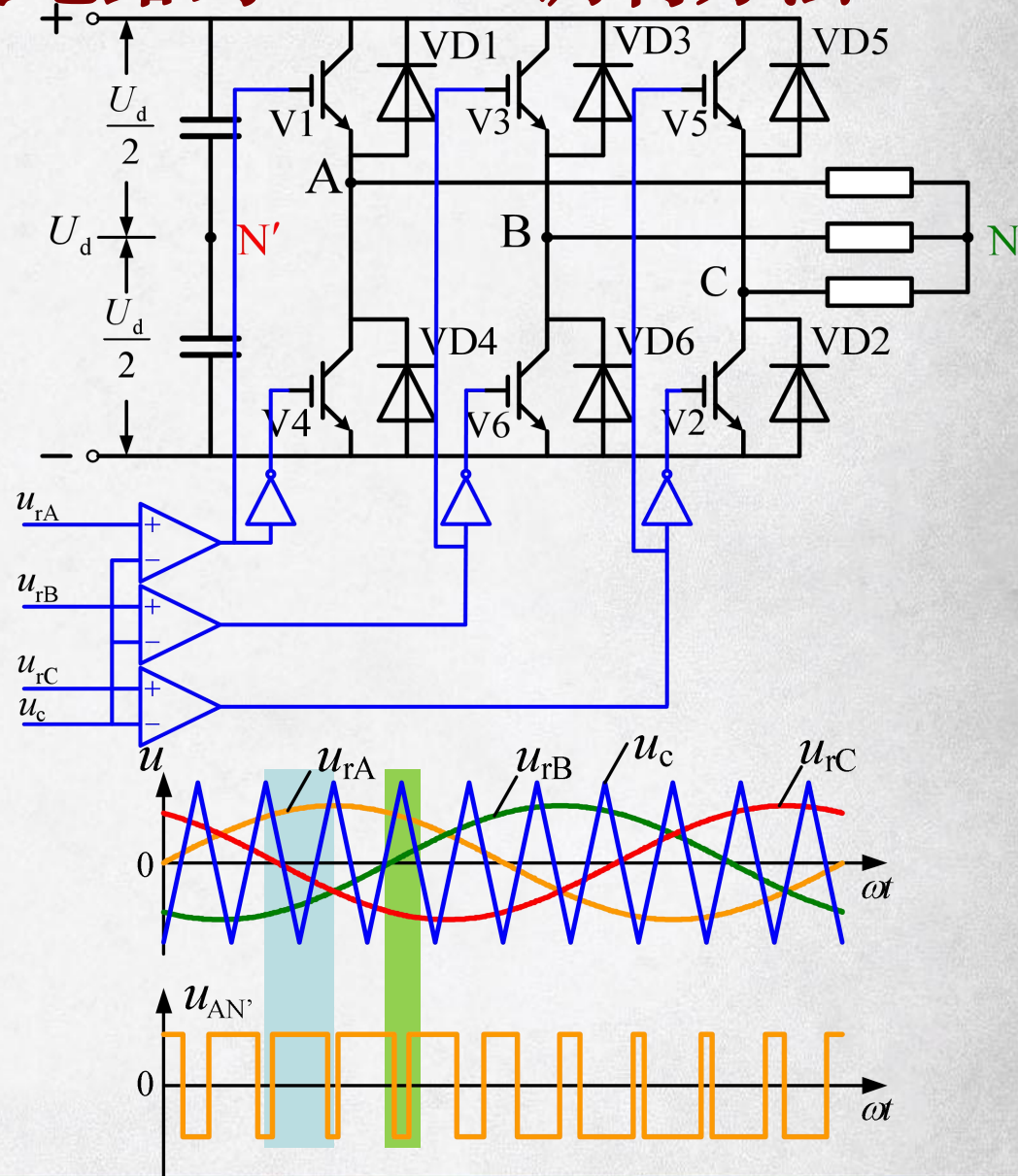
可见： u_{AB} 含有三电平。



三相电压型逆变电路的SPWM调制方法

其通断控制规律为：

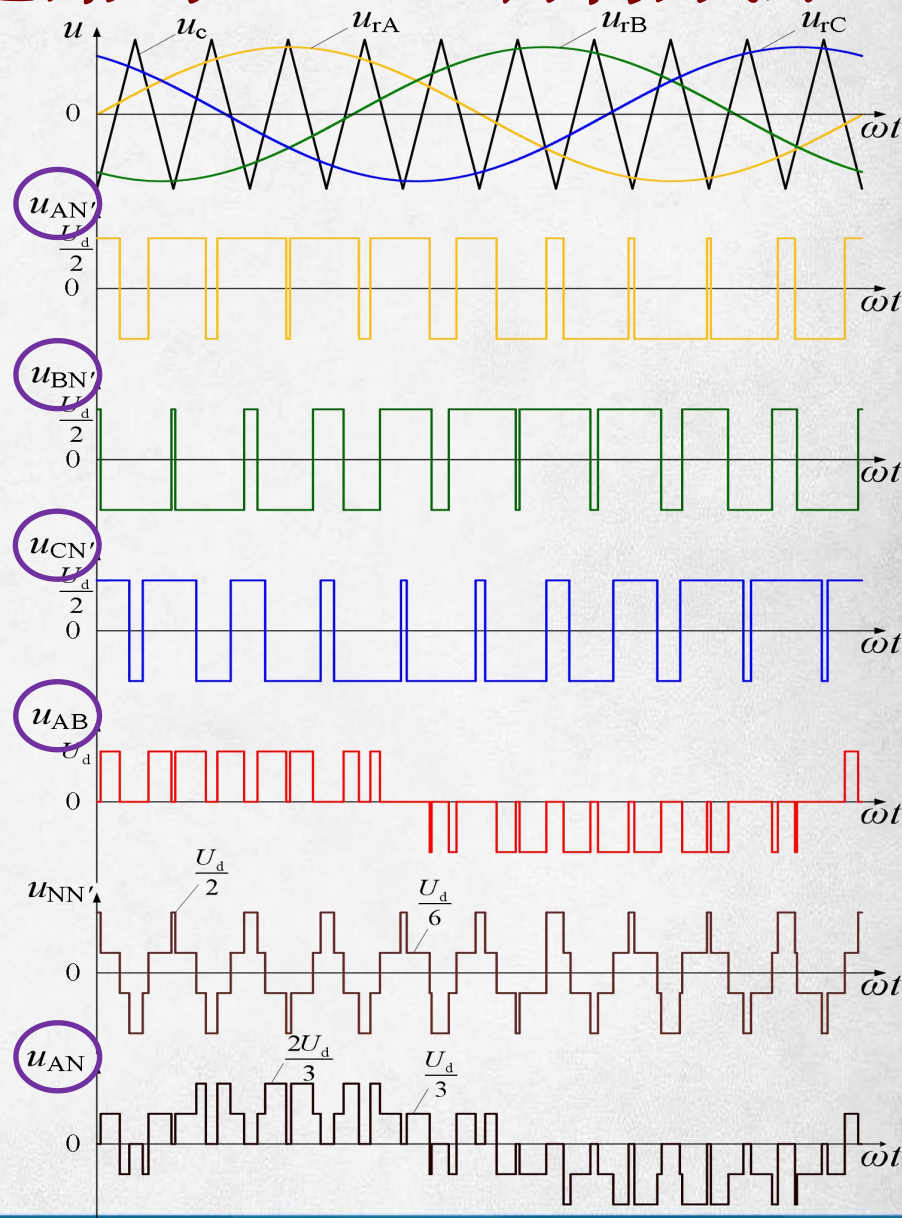
- 三相的PWM控制公用一个三角波载波 u_c ，三相的调制信号 u_{rA} 、 u_{rB} 、 u_{rC} 依次相差 120° ，以A相为例。
- $u_{rA} > u_c$ ，V1通，V4断， $u_{AN'} = U_d/2$ ；
- $u_{rA} < u_c$ ，V1断，V4通， $u_{AN'} = -U_d/2$ ；
- 注意：V1（V4）加导通信号时，可能是V1（V4）通，也可能是VD1（VD4）导通。
- B相和C相的控制方式和A相相同。



三相电压型逆变电路的SPWM调制方法

- $u_{AN'}$ 、 $u_{BN'}$ 和 $u_{CN'}$ PWM波形只有 $\pm U_d/2$ 两种电平。
- 线电压波形 $u_{AB}=u_{AN'}-u_{BN'}$ 得出
 - 桥臂1和桥臂6导通, $u_{AB}=U_d$;
 - 桥臂3和桥臂4导通, $u_{AB}=-U_d$;
 - 桥臂1、3或桥臂4、6导通, $u_{AB}=0$ 。
- 逆变器输出线电压PWM波由 $\pm U_d$ 和0 三种电平构成。
- 负载相电压:

$$u_{AN} = u_{AN'} - \frac{u_{AN'} + u_{BN'} + u_{CN'}}{3}$$
- 负载相电压PWM波由 $(\pm 2/3)U_d$ 、 $(\pm 1/3)U_d$ 和0共5种电平组成。



三相电压型逆变电路的SPWM调制方法

调制方法的注意事项：

- **死区时间 (LOCK-TIME)**：同一相上下两臂的驱动信号互补，为防止上下臂直通而造成短路，在上下两臂切换时留一小段上下臂都关断的死区时间。即先关断，后导通。
- 死区时间的长短主要由**功率开关器件的关断时间**决定。
- 死区时间会给输出的PWM波带来影响，使其稍稍**偏离正弦波**。

SPWM在电压型逆变电路中的应用

- 1 SPWM调制思路
- 2 单相半桥逆变电路的SPWM调制方法
- 3 单相全桥逆变电路单极性与双极性调制
- 4 双调制波调制方法
- 5 三相电压型逆变电路的SPWM调制方法